

Universidad Autónoma de Chiriquí

Facultad de Economía

Escuela De Ciencias de Computación



Lic. en Gestión de Tecnología de la Información

¨Programación V – PROG 309¨

Estudiante:

Débora Cisneros

Prof. Alexis Flores

Laboratorio #1

Introducción a los patrones de Arquitectura de Software

Fecha de Entrega

22/08/2026

II Semestre

Resolución de las Preguntas de Análisis

1. ¿Por qué es importante llevar un control de versiones (Git) desde el primer proyecto del semestre y no solo en proyectos grandes?

Llevar un control de versiones desde el inicio permite registrar el historial de cambios de manera ordenada, facilita la recuperación de versiones anteriores en caso de cometer errores y evita la pérdida de código. Además, fomenta buenas prácticas profesionales y prepara al estudiante para el trabajo colaborativo en futuros proyectos de mayor envergadura.

2. En la aplicación que eligió para el diagrama de capas, ¿qué problema podría ocurrir si la capa de presentación accediera directamente a la base de datos, sin pasar por la capa de negocio?

Provocaría un fuerte acoplamiento entre la interfaz de usuario y el almacenamiento de datos, lo que haría que el código sea difícil de mantener, escalar o modificar. Cualquier cambio en la estructura de la base de datos rompería la interfaz visual, y se perdería la validación centralizada de las reglas y procesos propios de la aplicación.

3. ¿Qué ventajas ofrece trabajar con un repositorio remoto (como GitHub) en lugar de guardar el código únicamente en la computadora local?

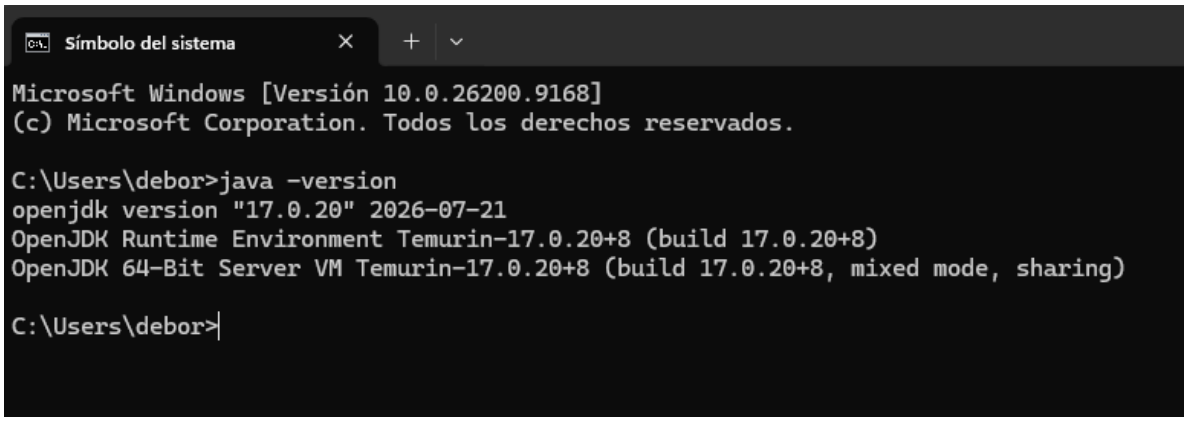
Ofrece un respaldo seguro en la nube accesible desde cualquier lugar, previene la pérdida total de los archivos ante fallas físicas del equipo local, facilita la entrega y revisión de tareas por parte del docente, y sirve como portafolio profesional del desarrollo académico.

4. Investigue: ¿qué diferencia existe entre un IDE y un simple editor de texto como Notepad++ o Sublime Text?

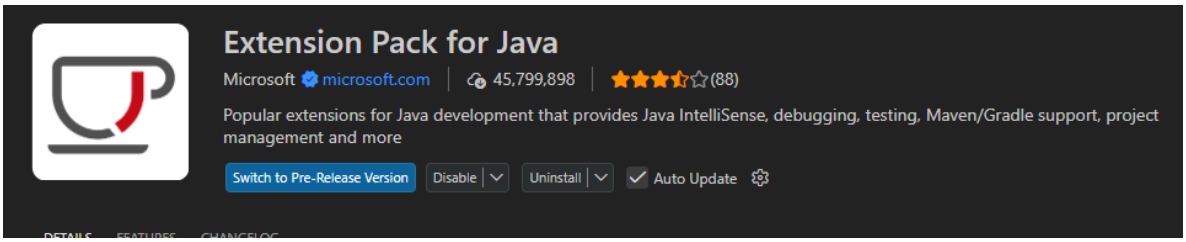
Un editor de texto (como Notepad++ o Sublime Text) es una herramienta ligera enfocada principalmente en la escritura y edición rápida de texto o código fuente. En cambio, un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) reúne en una sola aplicación un editor de código avanzado, compilador o intérprete, depurador (*debugger*) y herramientas de gestión de proyectos (como Maven y Git), facilitando la automatización de todo el ciclo de desarrollo.

2. Guía de Capturas de Pantalla

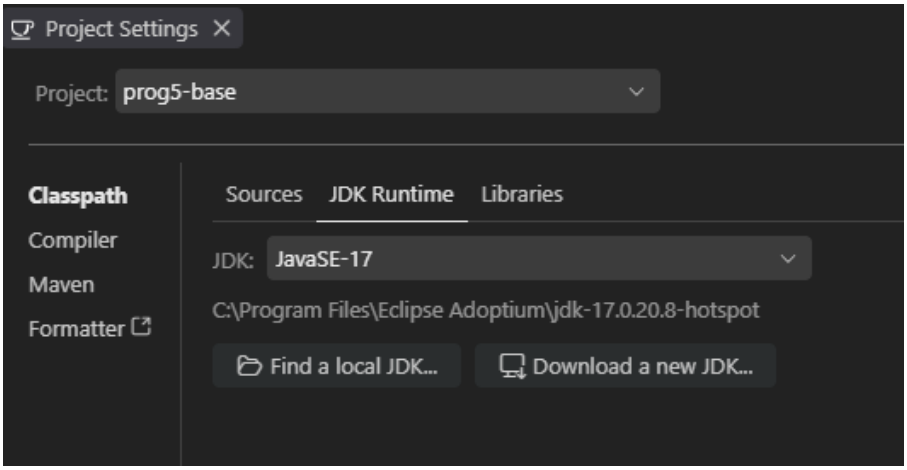
1. **Verificación de Java:** Captura de la terminal mostrando la ejecución del comando java -version (verificando la versión instalada).



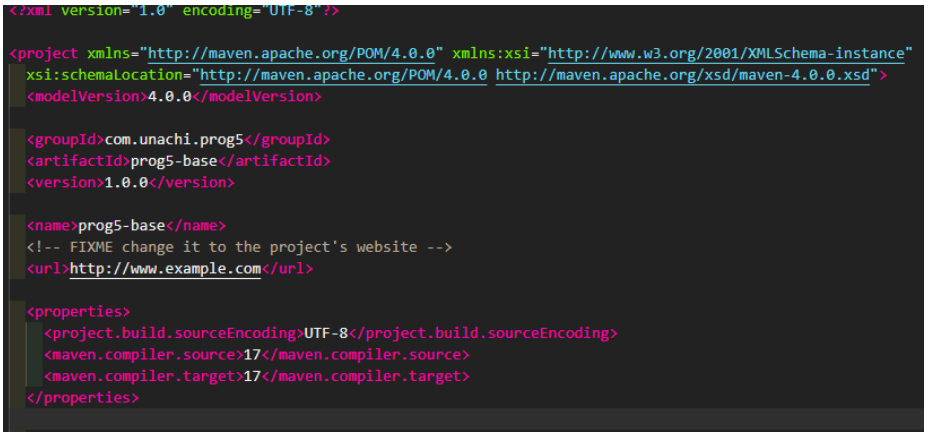
Software Utilizado, Visual Studio Code – Extensión de Java



Conexión de VS Code con JDK



Configurar Java 17 en el pom.xml



```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

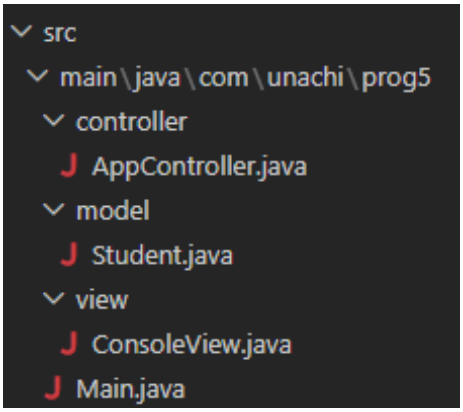
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>com.unachi.prog5</groupId>
  <artifactId>prog5-base</artifactId>
  <version>1.0.0</version>

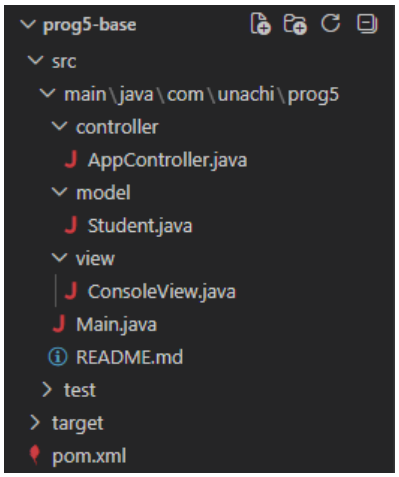
  <name>prog5-base</name>
  <!-- FIXME change it to the project's website -->
  <url>http://www.example.com</url>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <maven.compiler.source>17</maven.compiler.source>
    <maven.compiler.target>17</maven.compiler.target>
  </properties>
```

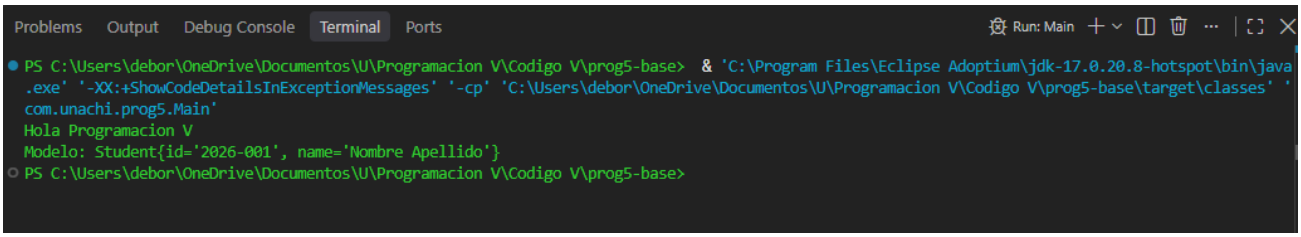
Crear los paquetes y clases MVC



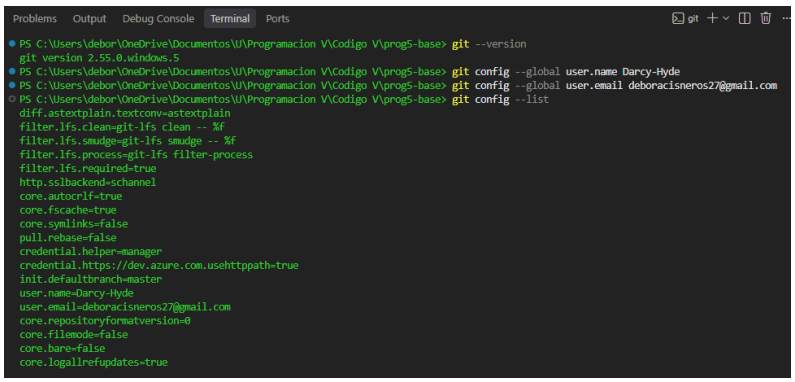
2. **Estructura del Proyecto:** Captura del explorador de archivos en el editor mostrando el proyecto Maven prog5-base con su respectiva distribución de paquetes (com.unachi.prog5.model, view, controller) y el archivo Main.java.



3. **Ejecución Exitosa:** Captura de la consola o terminal mostrando la salida de la aplicación al ejecutar Main.java (*"Hola Programacion V"* y el resumen del estudiante).



4. **Configuración de Git:** Captura de la terminal ejecutando git config --list o git status donde se visualice el repositorio inicializado.



Problems Output Debug Console Terminal Ports

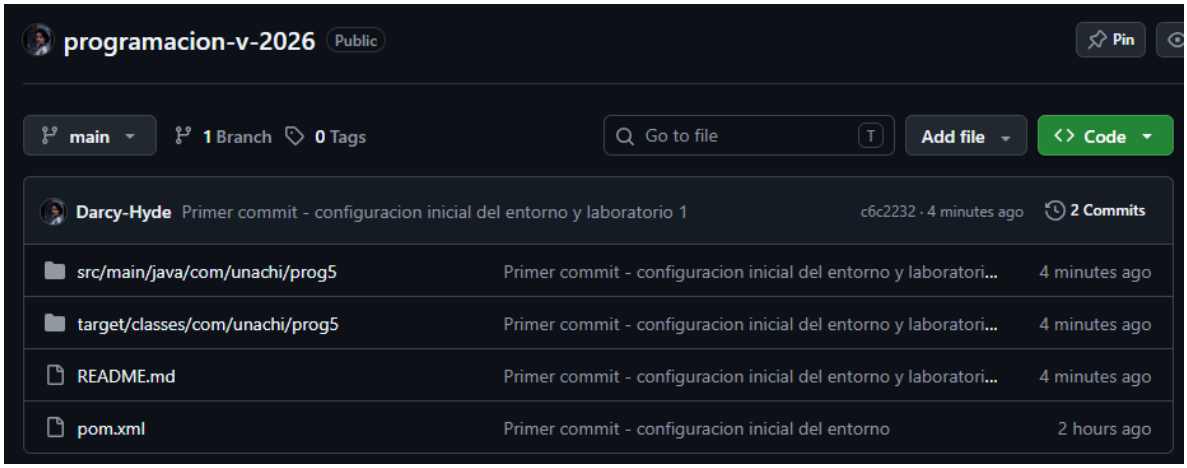
```
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
user.name=Darcy-Hyde
user.email=deboracisneros27@gmail.com
core.repositoryformatversion=0
core.filemode=false
core.bare=false
core.logallrefupdates=true
core.symlinks=false
core.ignorecase=true
remote.origin.url=https://github.com/Darcy-Hyde/programacion-v-2026.git
remote.origin.fetch=+refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
branch.main.remote=origin
branch.main.merge=refs/heads/main
(END)
```

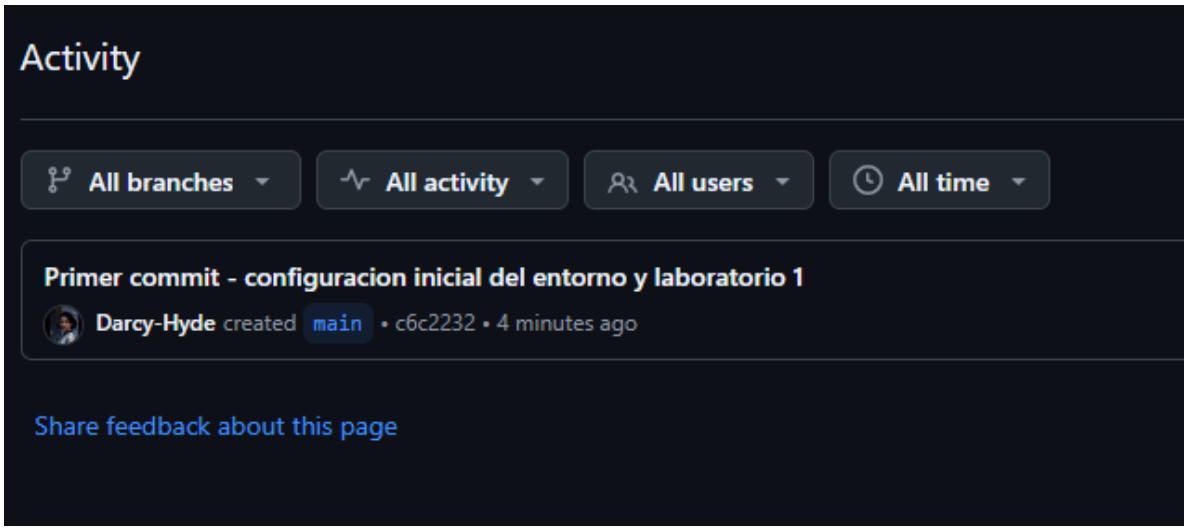
```
PS C:\Users\debor\OneDrive\Documentos\U\Programacion V\Codigo V\prog5-base> git config --global user.name Darcy-Hyde
PS C:\Users\debor\OneDrive\Documentos\U\Programacion V\Codigo V\prog5-base> git config --global user.email deboracisneros27@gmail.com
PS C:\Users\debor\OneDrive\Documentos\U\Programacion V\Codigo V\prog5-base> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/debor/OneDrive/Documentos/U/Programacion V/Codigo V/prog5-base/.git/
PS C:\Users\debor\OneDrive\Documentos\U\Programacion V\Codigo V\prog5-base>
PS C:\Users\debor\OneDrive\Documentos\U\Programacion V\Codigo V\prog5-base>
PS C:\Users\debor\OneDrive\Documentos\U\Programacion V\Codigo V\prog5-base>
PS C:\Users\debor\OneDrive\Documentos\U\Programacion V\Codigo V\prog5-base> git remote add origin https://github.com/Darcy-Hyde/programacion-v-2026.git
error: remote origin already exists.
PS C:\Users\debor\OneDrive\Documentos\U\Programacion V\Codigo V\prog5-base> git remote add origin https://github.com/Darcy-Hyde/programacion-v-2026.git
error: remote origin already exists.
PS C:\Users\debor\OneDrive\Documentos\U\Programacion V\Codigo V\prog5-base> git remote -v
origin  https://github.com/Darcy-Hyde/programacion-v-2026.git (fetch)
origin  https://github.com/Darcy-Hyde/programacion-v-2026.git (push)
PS C:\Users\debor\OneDrive\Documentos\U\Programacion V\Codigo V\prog5-base> git add .
PS C:\Users\debor\OneDrive\Documentos\U\Programacion V\Codigo V\prog5-base> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   README.md
        deleted:    src/main/java/com/unachi/prog5/README.md
        deleted:    target/classes/com/unachi/prog5/README.md

PS C:\Users\debor\OneDrive\Documentos\U\Programacion V\Codigo V\prog5-base> git commit -m "Primer commit - configuracion inicial del entorno y laboratorio 1"
[main c6c2232] Primer commit - configuracion inicial del entorno y laboratorio 1
 3 files changed, 4 insertions(+)
 create mode 100644 README.md
 delete mode 100644 src/main/java/com/unachi/prog5/README.md
 delete mode 100644 target/classes/com/unachi/prog5/README.md
PS C:\Users\debor\OneDrive\Documentos\U\Programacion V\Codigo V\prog5-base> git push -u origin main
Enumerating objects: 43, done.
Counting objects: 100% (43/43), done.
```

5. **Primer Commit en GitHub:** Captura de la página web de tu repositorio en GitHub (programacion-v-2026) mostrando el archivo README.md creado y el historial del primer commit reflejado en línea**.**







6. **Reconocimiento visual del patrón de capas: Tienda en línea** (aplicación de compras de comercio electrónico).

- **Capa de presentación (Interfaz de usuario):**
  - Pantalla de catálogo de productos e imágenes.
  - Botón "Agregar al carrito" y botón de "Finalizar compra".
  - Formularios de dirección de envío y métodos de pago.

- **Capa de negocio (Lógica y procesos):**
  - Cálculo automático del subtotal, impuestos, costo de envío y descuento por cupones aplicados.
  - Verificación de stock disponible en inventario antes de procesar la compra.
  - Validación de reglas de pago y transacciones de la tienda.

- **Capa de acceso a datos (Almacenamiento):**
  - Base de datos relacional con el catálogo de productos, precios y stock actual.
  - Historial de pedidos realizados por los usuarios y registros de facturación.
  - Base de datos de perfiles de clientes y direcciones de entrega guardadas.

Captura del diagrama de tres niveles (presentación, negocio y datos) elaborado en la herramienta de diagramación (ej. *draw.io*).



3. Conclusiones

Durante esta práctica se configuró exitosamente el entorno de desarrollo y la estructura base de un proyecto Maven bajo el patrón MVC, relacionando los conceptos teóricos de la arquitectura de capas y el control de versiones. Esto permitió consolidar el uso de herramientas profesionales como Git, GitHub y VS Code/Eclipse para garantizar un flujo de trabajo ordenado y consistente de cara al desarrollo de los proyectos del semestre.